



OSPF

DHCP

VLAN

ACL

Redundancy

Dynamic Routing OSPF cho doanh nghiệp nhiều chi nhánh

Mô phỏng hệ thống doanh nghiệp thật gồm **HQ**, **Branch** và **Data Center** — kết nối qua OSPF area 0, phân tách bằng VLAN và bảo mật bằng ACL.

An enterprise multi-site network simulating HQ, Branch and Data Center linked by OSPF, segmented with VLANs and secured with access lists.

✓ Yêu cầu · Requirements (tổng 6 điểm)

- 2 đ** Cấu hình IP đúng theo sơ đồ (cổng dùng tương tự sơ đồ lab).
- 1 đ** Mạng `192.168.2.0/24` và `192.168.3.0/24` truy cập được `192.168.1.0/24`.
- 1 đ** Không cho phép **192.168.2.0/24** và **192.168.3.0/24** "thấy" nhau (cô lập 2 chi nhánh).
- 2 đ** HQ chia 3 VLAN (**Server**, **IT**, **Staff**). Chỉ **VLAN IT** truy cập được VLAN Server; **VLAN Staff** thì không.

Tiến độ lab

0%

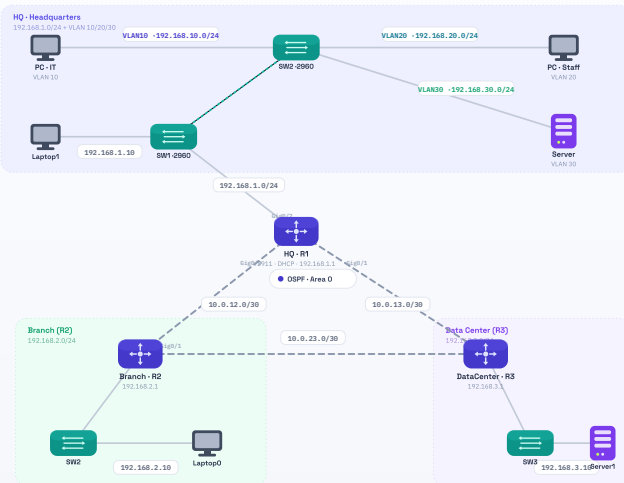
Tick các bước đã hoàn thành

- ☐ 01 Mô hình mạng
- ☐ 02 Mục tiêu
- ☐ 03 IP Plan
- ☐ 04 Cấu hình Interface
- ☐ 05 Cấu hình OSPF
- ☐ 06 Kiểm tra & Troubleshoot
- ☐ 07 ACL Branch $\Rightarrow$ DC
- ☐ 08 VLAN & Trunk
- ☐ 09 Router-on-a-Stick
- ☐ 10 ACL Staff $\Rightarrow$ Server

01

Mô hình mạng

Network topology — di chuột lên thiết bị để làm nổi bật



■ Router (2911)
 ■ Switch (2960)
 ■ Server

--- WAN /30 · OSPF
 --- Trunk 802.1Q

02

Mục tiêu

Learning objectives



Cấu hình OSPF



Hiểu Dynamic Route



Quảng bá network (advertise)



Hiểu convergence



Hiểu failover routing



Áp dụng mô hình doanh nghiệp thật

03

IP Plan

Addressing plan

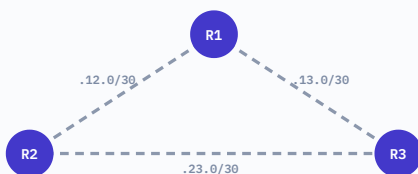
Router	Interface	IP Address
R1	G0/2	192.168.1.1
R1	G0/2.10	192.168.10.1
R1	G0/2.20	192.168.20.1
R1	G0/2.30	192.168.30.1
R1	G0/0	10.0.12.1
R1	G0/1	10.0.13.1
R2	G0/2	192.168.2.1
R2	G0/0	10.0.12.2
R2	G0/1	10.0.23.1
R3	G0/2	192.168.3.1
R3	G0/0	10.0.13.2
R3	G0/1	10.0.23.2

Các link WAN dùng subnet `/30` (255.255.255.252) — tiết kiệm địa chỉ cho point-to-point.

04

Cấu hình Interface trên Router

Assign IP to router interfaces



R1

R2

R3

R1 (HQ) — interface config

Copy

```
enable
conf t
hostname R1

interface g0/2
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown

interface g0/0
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown

interface g0/1
 ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
 no shutdown
```

05

Cấu hình OSPF

Advertise networks into OSPF area 0



Wildcard mask là phần nghịch đảo của subnet
mask: /24 → 0.0.0.255 , /30 → 0.0.0.3 .
Tất cả router cùng **area 0** (backbone).

R1

R2

R3

🔴 🟡 🟢 R1 — OSPF

📋 Copy

```
router ospf 1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
```

06

Kiểm tra & Troubleshoot

Verify OSPF adjacency and routing table

Kiểm tra OSPF neighbor — `show ip ospf neighbor`

R1# show ip ospf neighbor

Copy

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time
2.2.2.2	1	FULL/DR	00:00:34
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:31

Route học được qua OSPF — show ip route

R1# show ip route

Copy

Codes: C - connected, O - OSPF

```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Gi
C 10.0.12.0/30 is directly connected, Gi
C 10.0.13.0/30 is directly connected, Gi
O 192.168.2.0/24 [110/2] via 10.0.12.2, 00
O 192.168.3.0/24 [110/2] via 10.0.13.2, 00
O 10.0.23.0/30 [110/2] via 10.0.12.2, 00
```



Một số lệnh troubleshoot quan trọng

show ip route

show ip interface brief

show running-config

show ip ospf neighbor

show controllers serial 0/0/0

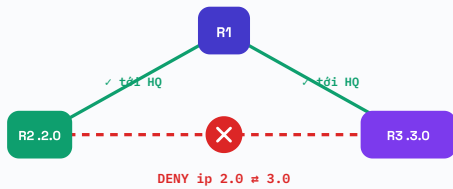
ping

traceroute

07

ACL chặn Branch ⇔ Data Center

Block 192.168.2.0/24 ⇔ 192.168.3.0/24 (vẫn cho phép tới HQ)



1 · Tạo ACL 101 trên R1 (HQ)

● ● ● R1 — access-list 101

Copy

```
access-list 101 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.2
access-list 101 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.2
access-list 101 permit ip any any
```

2 · Apply ACL vào interface WAN (chiều in)

● ● ● R1 — apply ip access-group

Copy

```
! Interface về Branch (R2)
interface g0/0
ip access-group 101 in

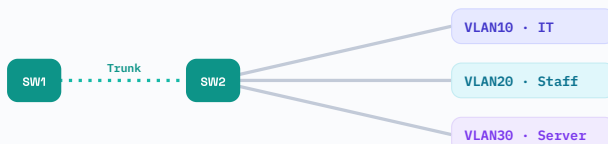
! Interface về Data Center (R3)
interface g0/1
ip access-group 101 in

! Kiểm tra
do show ip access-lists
```

08

Cấu hình VLAN & Trunk

VLAN 10 IT · 20 Staff · 30 Server trên SW1 & SW2



SW1

SW2

SW1 – VLAN + trunk

Copy

```
enable
conf t

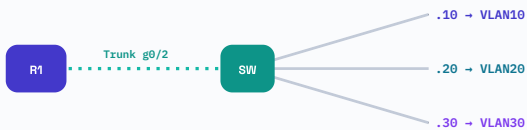
vlan 10
  name IT
vlan 20
  name STAFF
vlan 30
  name SERVER

! Trunk về SW2 và lên router
interface fa0/1
  switchport mode trunk
interface fa0/4
  switchport mode trunk
```

09

Router-on-a-Stick

Inter-VLAN routing bằng subinterface trên R1 (G0/2)



R1 – subinterfaces dot1Q

Copy

```
enable
conf t

! VLAN 10 – IT
interface g0/2.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

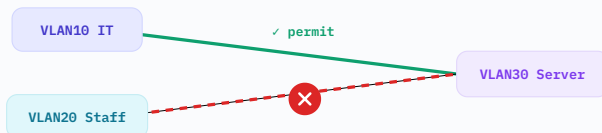
```
! VLAN 20 – Staff
interface g0/2.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

! VLAN 30 – Server
interface g0/2.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

10

ACL: Staff $\Rightarrow$ Server

Chặn VLAN Staff truy cập VLAN Server (IT vẫn vào được)



R1 – access-list 110

Copy

```
! Chặn Staff (VLAN20) → Server (VLAN30)
access-list 110 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.0
access-list 110 permit ip any any

! Apply: traffic Staff đi vào router qua VL
interface g0/2.20
  ip access-group 110 in

! Kiểm tra hit count
do show access-lists
```

✓ VLAN IT (192.168.10.0/24) **không bị chặn** nên vẫn truy cập VLAN Server bình thường – đúng yêu cầu đề bài.

